

Car Wash Tycoon — CDC refonte UI/UX

9 octobre 2026 · Yoann Briand

Constat et objectifs

La V1.1 fonctionne, mais elle se lit comme une application de gestion : des onglets, des listes, des cartes et des formulaires. On cherche ses actions au lieu de jouer. L’objectif de la refonte est de **montrer le monde et la station au centre de l’écran, et de toucher les objets du jeu pour agir dessus**.

Problème actuel (V1.1)	Effet sur le joueur	Cible de la refonte
4 onglets de même poids (Carte, Stations, Finances, Journal)	Ne sait pas où est l’action principale	Un écran Monde central, le reste en panneaux secondaires
La station est une longue page à faire défiler	Prix, chimie, contrat et personnel sont « sous la ligne de flottaison »	Diorama plein écran : on touche un équipement pour agir dessus
Actions en boutons texte (« Ajouter un équipement »)	Ressemble à un formulaire	Emplacements vides visibles dans la scène, avec un « + » lumineux
Alertes en toasts qui disparaissent	Pannes et opportunités ratées	Badges persistants sur la carte, la station et le HUD
Chiffres bruts partout	Lecture lente, peu d’émotion	Jauges, icônes, couleurs d’état et animations de gain
Pas de guidage	Le joueur doit tout deviner	Tutoriel contextuel et prochaine action toujours mise en avant

Ce qui ne change pas : les règles du jeu (moteur), le format portrait mobile, la DA car wash américain rétro comme point de départ, et le français.

Principes UX de jeu

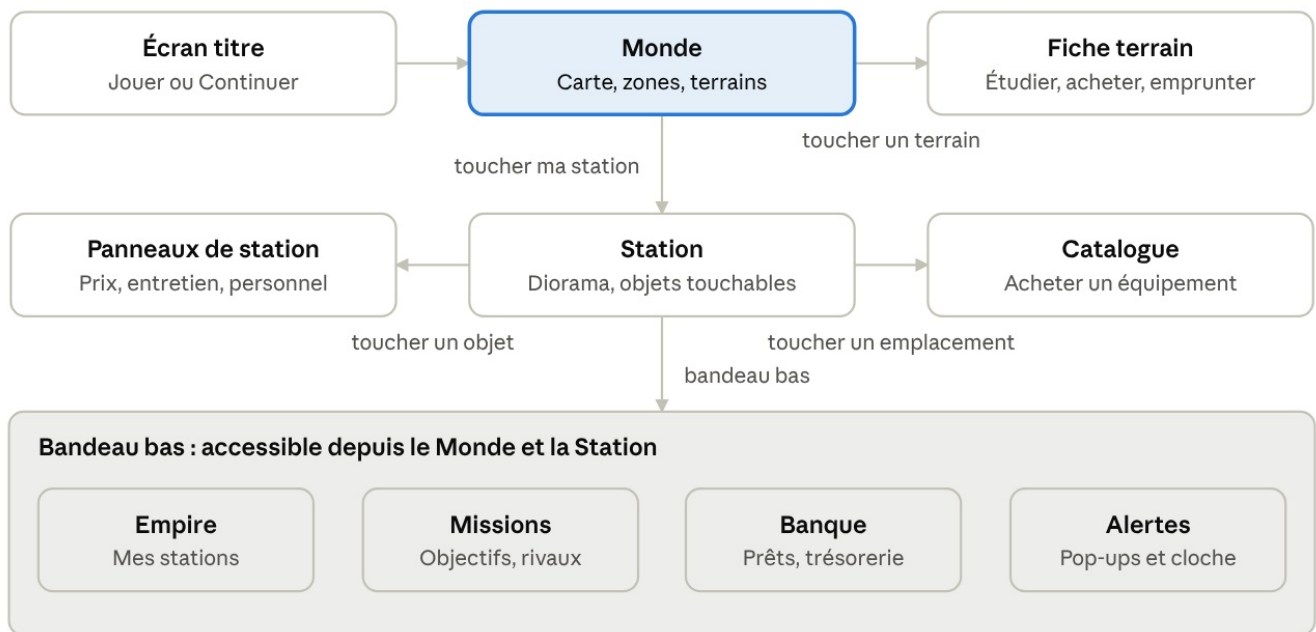
Ces dix règles s’appliquent à toutes les maquettes. En cas de doute, la règle 1 l’emporte.

- Le monde d’abord** : l’écran montre toujours un lieu (carte ou station), jamais une liste vide. Les panneaux s’ouvrent par-dessus et se ferment d’un geste.
- Toucher l’objet, pas un bouton** : on touche un terrain, un portique ou une file de voitures pour agir dessus. Les boutons texte sont réservés aux confirmations.
- Une main, un pouce** : actions principales dans le tiers bas de l’écran, cibles d’au moins 44 px, rien d’important dans les coins hauts.
- Trois touches maximum** pour toute action courante : acheter un équipement, changer un prix, réparer, emprunter.
- L’état se voit sans lire** : panne, file pleine, opportunité, signal de zone et objectif atteint ont chacun une icône et une couleur, affichées sur l’objet concerné.
- Toujours une prochaine action** : un indicateur lumineux désigne ce qu’il y a de plus utile à faire (équiper, réparer, étudier, acheter).
- Chaque gain se fête** : pièces qui volent vers le compteur, « ka-ching », néon qui s’allume. Chaque perte se voit : voiture qui repart en klaxonnant, néon qui grésille.
- Des chiffres seulement quand ils servent à décider** : jauges et étoiles en lecture rapide, détail chiffré en un toucher.
- Le vocabulaire du métier, ton complice** : « station », « portique », « piste HP », « file », « passage » ; jamais « item » ou « unité ».
- Pause naturelle** : ouvrir un panneau de décision met le temps en pause ; le fermer le relance.

Navigation

Deux écrans de jeu seulement, le Monde et la Station. Tout le reste s’ouvre par-dessus et se referme pour revenir là où l’on était.

Tout part du Monde : chaque écran est à une touche



Depuis l'Empire, toucher une station mène directement à son écran Station. Chaque alerte de la cloche mène à l'objet concerné, sur la carte ou dans la station.

HUD permanent

Le HUD reste affiché sur tous les écrans de jeu (Monde et Station). Il tient sur deux bandeaux fins pour laisser 75 % de l'écran à la scène.

Zone	Contenu	Interaction
Bandeau haut, gauche	Trésorerie (gros chiffre, rouge si négative) avec mini-tendance du jour	Toucher : ouvre la Banque
Bandeau haut, centre	Date, heure de jeu, icône météo, événement en cours (pollen, sel, vacances)	Toucher la météo : prévision et effet sur la demande
Bandeau haut, droite	Niveau du joueur (« Laveur du dimanche » → « Empereur du Car Wash ») et cloche d'alertes avec compteur	Toucher la cloche : liste des alertes, chacune mène à l'objet concerné
Bandeau bas	Contrôle du temps (pause, ×1, ×3, ×10 ou « tour suivant ») et 4 boutons ronds : Monde, Empire, Missions, Banque	Le bouton de l'écran actif est allumé en néon
Bulle d'objectif	Objectif en cours, compact, avec barre de progression	Toucher : panneau Missions

Les alertes ont 4 niveaux visuels : **critique** (panne, découvert, file pleine), **opportunité** (parcelle voisine, terrain en vente, signal de croissance), **info** (concurrent installé) et **récompense** (objectif atteint).

Écran Monde (écran d'accueil)

C'est l'écran de départ et le cœur de la stratégie : où m'installer, quand et avec quelle taille. La carte devient un vrai décor, et non plus un schéma.

Squelette, de haut en bas

1. HUD haut.
2. Carte du département en plein écran, déplaçable et zoomable au doigt : routes, rivière, littoral, bâtiments des zones (magasin, ZA, centre commercial) qui grossissent avec leur palier.
3. Bandeau bas du HUD.

Éléments sur la carte

Élément	Représentation attendue	Données du jeu
Secteur non reconnu	Brouillard dessiné (nuages, carte jaunie), cadenas, prix de reconnaissance	6 secteurs, 2 000 €
Zone	Ensemble de bâtiments dont la taille montre le palier (champ → magasin → ZA → centre commercial → pôle)	5 paliers, nom de zone
Signal faible	Petit panneau de chantier ou grue animée sur la zone	Permis affiché, rond-point en travaux, rumeur
Terrain libre	Parcelle délimitée au sol avec panneau « À vendre » ; taille visuelle = nombre d'emplacements	2 à 8 emplacements, file de 4 à 20
Terrain étudié	Panneau avec étoiles de potentiel	Potentiel précis, tendance
Ma station	Mini-station en relief avec enseigne néon à mon nom, voitures qui entrent et sortent	État : ok, panne, file pleine
Station rivale	Mini-station aux couleurs du rival (Discount Wash orange, Splash & Co violet)	Propriétaire
Terrain revendu équipé	Panneau doré « Fonds de commerce à céder »	Prix, équipements inclus

Actions

- Toucher un brouillard : fiche Reconnaissance (coût, bouton « Explorer »).
- Toucher un terrain : fiche Terrain en panneau bas (voir ci-dessous).
- Toucher ma station : zoom animé qui mène à l'écran Station.
- Toucher une station rivale : fiche Rival (prix pratiqués si étudiée).

Fiche Terrain (panneau bas, mi-hauteur)

- En-tête : nom, palier de zone, taille illustrée (schéma vu de dessus des emplacements et de la file).
- Trois jauges : potentiel (fourchette floue sans étude, précis après), concurrence, tendance.
- Actions empilées en bas : « Étudier » (3 000 €), « Acheter » (prix), ou « Acheter avec un prêt » (mensualité affichée).

États à maquetter : début de partie (1 secteur visible), mi-partie (3 secteurs, 2 stations), zone en mutation avec signal, alerte de panne visible depuis la carte.

Écran Station (diorama interactif)

C'est l'écran où l'on passe le plus de temps. La station occupe tout l'écran, vue de 3/4 en isométrie, et chaque réglage s'atteint en touchant l'objet correspondant.

Squelette, de haut en bas

1. HUD haut, avec le nom de la station et son palier de zone.
2. Scène (environ 60 % de l'écran) : enseigne néon, bâtiments, emplacements, voie d'entrée, file de voitures, sortie.
3. Bande de 4 indicateurs : clients servis, clients perdus, remplissage de la file, chiffre d'affaires du jour.
4. Barre d'outils contextuelle (4 icônes) : Prix, Entretien, Personnel, Station (valeur, vente).
5. Bandeau bas du HUD.

Objets touchables dans la scène

Objet	État visible	Au toucher
Emplacement vide	Dalle au sol pointillée et « + » pulsant	Catalogue d'équipements, filtré sur ce qui rentre
Portique	Rouleaux qui tournent quand il lave ; plaque de gamme (Éco, Pro, Premium)	Fiche équipement : âge, fiabilité, capacité ; boutons Améliorer, Revendre
Piste HP	Jet d'eau animé quand elle est occupée	Idem
Équipement en panne	Fumée, gyrophare, néon qui grésille, compte à rebours de réparation	Fiche panne : délai, coût, lien vers le contrat d'entretien
Équipement en fin de vie	Rouille, plaque orange	Proposition de remplacement
File d'attente	Voitures qui avancent ; panneau « COMPLET » et klaxons quand elle déborde	Info : clients perdus et conseil (monter le prix, ajouter un équipement)
Enseigne néon	Nom de la station, prix affichés comme un vrai panneau tarifaire	Panneau Prix
Employé	Personnage présent quand un employé est affecté	Fiche employé
Parcelle voisine à vendre	Panneau « À vendre » sur le terrain d'à côté	Offre d'extension

Panneau Prix : une ligne par type d'équipement, avec un curseur de 1 à 40 € en gros chiffres. Une jauge « attractivité » passe du rouge au vert selon l'écart au prix de référence de la zone. Prévoir un aperçu immédiat de l'effet (« environ 30 clients par jour »).

Panneau Entretien : chimie (Standard ou Premium) et contrat (Aucun, Essentiel, Confort, Premium) présentés comme des cartes à choisir, avec délai d'intervention et coût mensuel.

États à maquetter : terrain vague (0 équipement), petite station qui tourne, grande station saturée (file pleine), station avec un équipement en panne, station fermée la nuit.

Écrans de gestion

Ces écrans s'ouvrent depuis le bandeau bas en panneau quasi plein écran, avec le décor flouté derrière. Chacun a son propre lieu dans l'univers, pour que la gestion reste du jeu.

Écran	Métaphore de lieu	Contenu	Actions
Catalogue d'équipements	Showroom ou catalogue papier des années 60	Portique et piste HP, 3 gammes chacun ; fiche avec illustration, prix, capacité, attractivité, pannes par an, durée de vie, emplacements occupés	Comparer les gammes côte à côte, Acheter, voir ce qui ne rentre pas (grisé, avec la raison)
Empire	Mur de cartes postales ou de plaques de stations	Une carte par station : vignette, palier, CA 30 jours, état (ok, panne, file pleine), employé ; total de l'empire en en-tête	Toucher une carte : aller à la station ; trier par CA ou par état
Banque	Guichet de banque rétro avec banquier	Trésorerie, patrimoine, dette, valeur nette ; graphique 60 jours ; capacité d'emprunt ; prêts en cours	Emprunter (montant au curseur, durée 3, 5, 7 ou 10 ans, mensualité en direct), solder un prêt
Équipe	Vestiaire ou panneau de pointage	Employés, stations couvertes, bonus, coût par jour	Embaucher, affecter, partager (3 stations max, même secteur), licencier
Missions	Tableau de liège avec bons de mission	Objectif en cours et liste des 9 objectifs ; titre du joueur ; rivaux avec leur profil ; journal des événements	Récupérer une récompense, voir un événement sur la carte
Réglages	Boîte à gants	Version, rythme (temps réel ou tour par tour), son, vibrations, export et import de partie, nouvelle partie	Confirmations intégrées, sans fenêtre système

Pop-ups et moments forts

Les moments importants interrompent le jeu par une carte centrale animée. Les petites nouvelles restent dans la cloche d'alertes, sans bloquer.

Moment	Format	Contenu	Action principale
Panne	Carte rouge, gyrophare	Équipement, station, délai d'intervention, coût	Voir la station
Signal de zone	Carte « Coupure de journal local »	Zone, rumeur ou chantier, tendance	Voir sur la carte
Zone qui change de palier	Carte célébration ou déclin, avant/après de la zone	Nouveau palier, effet sur le flux et le prix des terrains	Voir la zone
Parcelle voisine à vendre	Carte opportunité dorée, compte à rebours 20 jours	+2 emplacements, +4 places de file, prix	Racheter ou Plus tard
Rival qui s'installe	Carte « Affiche du concurrent » à ses couleurs	Rival, lieu (si secteur connu)	Voir
Objectif atteint	Plein écran, confettis néon, tampon « MISSION ACCOMPLIE »	Objectif, nouveau titre éventuel	Continuer
Retour après absence	Carte « Pendant ton absence » avec ticket de caisse	Durée, gains, événements survenus	Encaisser (pièces qui volent vers le compteur)
Alerte banque	Lettre recommandée de la banque	Découvert, jours restants avant vente forcée	Aller à la Banque
Faillite	Plein écran, enseigne néon qui s'éteint lettre par lettre	Durée de la partie, CA cumulé, meilleur score	Nouvelle partie

Onboarding

Les cinq premières minutes sont guidées par un personnage mascotte (à créer), en bulles courtes et avec une main qui pointe l’objet à toucher. Le joueur peut passer le tutoriel à tout moment.

1. Écran titre : logo néon animé, bouton « Jouer », « Continuer » si une partie existe.
2. Arrivée sur le terrain vague des Bruyères : la mascotte se présente, la main pointe l’emplacement vide.
3. Catalogue : la main pointe la piste HP Éco ; après l’achat, l’équipement se construit dans la scène.
4. Lancer le temps : la main pointe ×1 ; premières voitures, premier « ka-ching ».
5. Prix : la main pointe l’enseigne ; explication en une phrase du prix de référence.
6. Retour au Monde : la main pointe un brouillard ; première reconnaissance.
7. Fin du tutoriel : premier objectif affiché dans la bulle d’objectif.

Après le tutoriel, des info-bulles contextuelles s’affichent une seule fois à la première rencontre : première panne, première file pleine, premier signal de zone, premier prêt.

Contraintes techniques et livrables

Les maquettes seront intégrées dans le jeu existant. Elles doivent donc rester réalisables avec ses technologies.

Contraintes

- Plateforme : PWA iPhone en portrait, maquettes à 390 × 844 px, zones sûres (encoche, barre d’accueil) respectées.
- Rendu : HTML/CSS pour l’interface, Canvas 2D ou SVG pour la carte et le diorama. Pas de moteur 3D.
- Graphismes : vectoriels (SVG) ou sprites PNG légers, déclinables par gamme (Éco, Pro, Premium) et par état (normal, actif, panne, fin de vie). Poids total visé sous 2 Mo.
- Polices : Google Fonts uniquement, avec une police de chiffres très lisible.
- Accessibilité : contraste suffisant sur fond sombre, états jamais signalés par la seule couleur, mouvements réduits respectés.
- Textes en français, avec des chiffres réalistes du jeu (exemples dans ce CDC).

Livrables attendus

Livable	Contenu
Direction artistique	2 à 3 pistes courtes, puis la piste retenue : palette, typographies, style d’illustration, mascotte, ton des textes
Kit d’interface	Boutons (primaire, secondaire, icône), jauges, badges d’état, cartes de pop-up, panneaux, curseur de prix, icônes du HUD
Éléments du décor	Portique et piste HP dans les 3 gammes et 4 états, voitures, enseigne, emplacements, bâtiments de zone par palier, brouillard
Maquettes d’écrans	Monde (3 états), Station (5 états), Catalogue, Empire, Banque, Missions, 4 pop-ups clés, écran titre, 2 étapes d’onboarding
Parcours cliquable	De l’écran titre à la première vente : Monde → Station → emplacement → Catalogue → achat → lancement du temps
Notes d’animation	Pour chaque moment fort : ce qui bouge, durée, son associé